LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Maynard Christian Tallu Lembang

2509106114

Kelas C2 ‘25

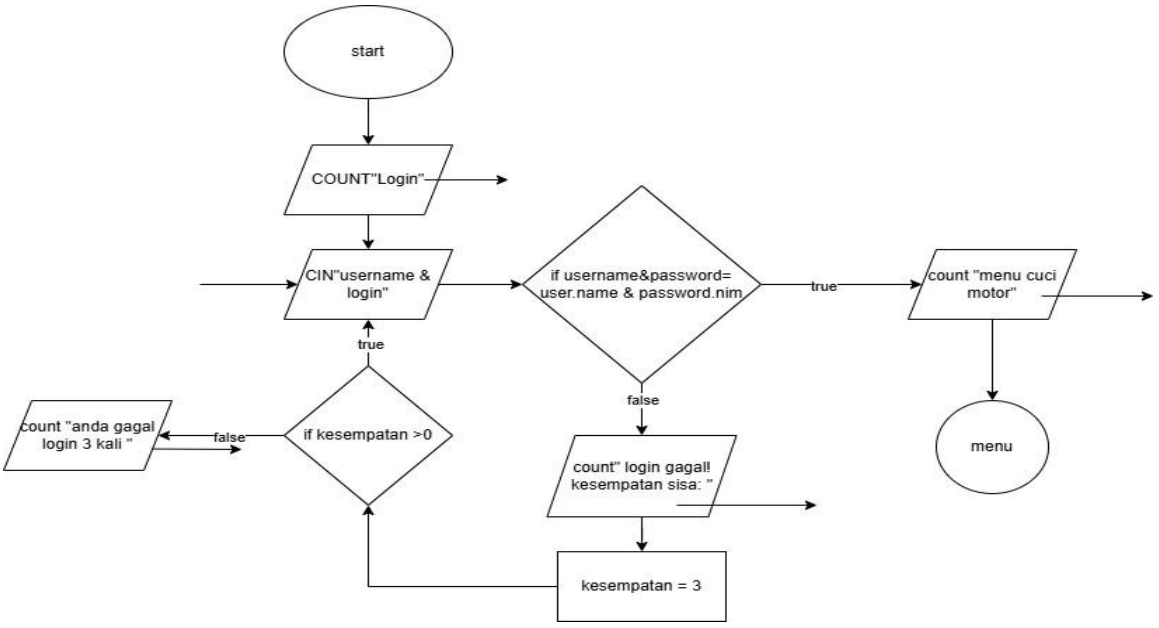
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

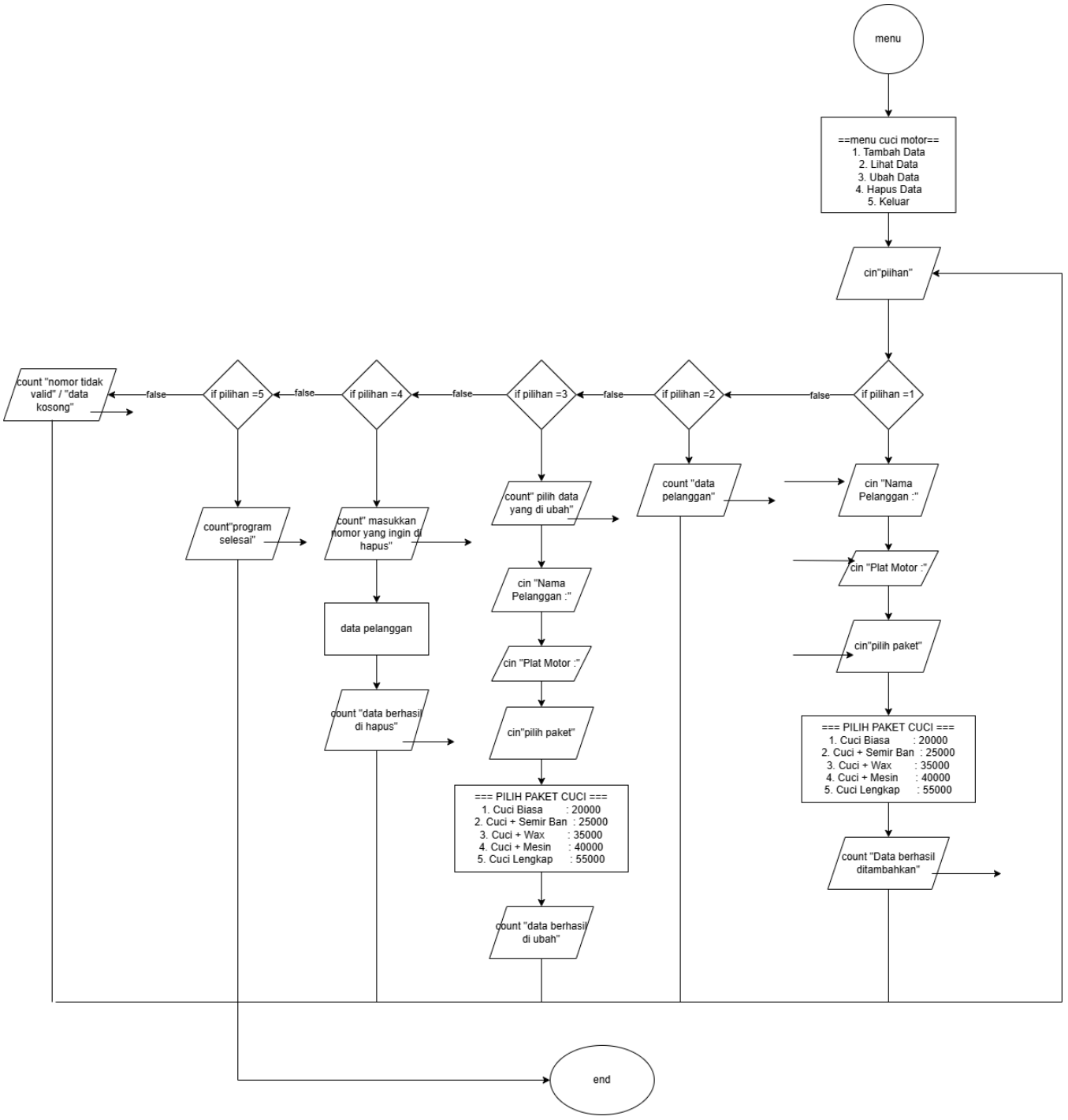
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
COUNT"Login"
CIN"username & login"
if username&password= user.name & password.nim
true
count "menu cuci motor"
menu
false
count" login gagal! kesempatan sisa: "
kesempatan = 3
true
if kesempatan >0
false
count "anda gagal login 3 kali "


menu
==menu cuci motor==
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
cin"piihan"
if pilihan =1
false
if pilihan =2
false
if pilihan =3
false
if pilihan =4
false
if pilihan =5
false
count "nomor tidak valid" / "data kosong"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "Data berhasil ditambahkan"
count "data pelanggan"
count" pilih data yang di ubah"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "data berhasil di ubah"
count" masukkan nomor yang ingin di hapus"
data pelanggan
count "data berhasil di hapus"
count"program selesai"
end

2. Deskripsi Singkat Program

-Tujuan :
Untuk membuat sistem sederhana pengelolaan data pelanggan cuci motor menggunakan struct dan array dalam bahasa C++.

-Fungsi :
Program digunakan untuk login pengguna serta melakukan CRUD data pelanggan yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan cuci motor.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>
using namespace std;

struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct CuciMotor{
    string nama;
    string plat;
    string paket;
    int harga;
};

void login(User *user, int *kesempatan){
    string username, password;

    while(*kesempatan > 0){
        try{
            cout<<"\n=== LOGIN ===\n";
            cout<<"Username : ";
            cin>>username;
            cout<<"Password : ";
```

```
            cin>>password;

            if(username == user->nama && password == user->nim){
                cout<<"Login berhasil!\n";
                return;
            } else {
                throw runtime_error("Username atau Password salah!");
            }

        } catch(const exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
            (*kesempatan)--;
            cout<<"Sisa kesempatan : "<<*kesempatan<<endl;
        }
    }
}

void tambahData(CuciMotor *p, int *j){
    try{
        cin.ignore();

        cout<<"Nama : "; getline(cin, p[*j].nama);
        cout<<"Plat : "; getline(cin, p[*j].plat);

        int paket;
        cout<<"1. Biasa\n2. Semir\n3. Wax\n4. Mesin\n5. Lengkap\n";
        cout<<"Pilih : "; cin>>paket;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Input harus angka!");
        }

        if(paket==1){ p[*j].paket="Biasa"; p[*j].harga=20000; }
        else if(paket==2){ p[*j].paket="Semir"; p[*j].harga=25000; }
        else if(paket==3){ p[*j].paket="Wax"; p[*j].harga=35000; }
        else if(paket==4){ p[*j].paket="Mesin"; p[*j].harga=40000; }
        else if(paket==5){ p[*j].paket="Lengkap"; p[*j].harga=55000; }
        else throw invalid_argument("Paket tidak valid!");

        (*j)++;

    } catch(const exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
```

```
    }
}

void lihatData(CuciMotor *p, int j){
    if(j==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    for(int i=0;i<j;i++){
        cout<<"\nData ke-"<<i+1<<endl;
        cout<<"Nama  : "<<p[i].nama<<endl;
        cout<<"Plat  : "<<p[i].plat<<endl;
        cout<<"Paket : "<<p[i].paket<<endl;
        cout<<"Harga : "<<p[i].harga<<endl;
    }
}

void ubahData(CuciMotor *p, int j){
    try{
        if(j==0){
            throw runtime_error("Data kosong!");
        }

        int no;
        cout<<"Pilih data : ";
        cin>>no;

        if(no<1 || no>j){
            throw out_of_range("Nomor tidak valid!");
        }

        cin.ignore();

        cout<<"Nama baru : "; getline(cin, p[no-1].nama);
        cout<<"Plat baru : "; getline(cin, p[no-1].plat);

        int paket;
        cout<<"1. Biasa\n2. Semir\n3. Wax\n4. Mesin\n5. Lengkap\n";
        cout<<"Pilih : "; cin>>paket;

        if(paket==1){ p[no-1].paket="Biasa"; p[no-1].harga=20000; }
        else if(paket==2){ p[no-1].paket="Semir"; p[no-1].harga=25000; }
        else if(paket==3){ p[no-1].paket="Wax"; p[no-1].harga=35000; }
        else if(paket==4){ p[no-1].paket="Mesin"; p[no-1].harga=40000; }
```

```
        else if(paket==5){ p[no-1].paket="Lengkap"; p[no-1].harga=55000; }
        else throw invalid_argument("Paket tidak valid!");

    } catch(const exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

void hapusData(CuciMotor *p, int *j){
    try{
        if(*j==0){
            throw runtime_error("Data kosong!");
        }

        int no;
        cout<<"Hapus nomor : ";
        cin>>no;

        if(no<1 || no>*j){
            throw out_of_range("Nomor tidak valid!");
        }

        for(int i=no-1;i<*j-1;i++){
            p[i]=p[i+1];
        }

        (*j)--;

    } catch(const exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

int total(CuciMotor *p, int j){
    int t=0;
    for(int i=0;i<j;i++){
        t+=p[i].harga;
    }
    return t;
}

void sortNamaDesc(CuciMotor *p, int j){
    for(int i=0;i<j-1;i++){
        for(int k=0;k<j-i-1;k++){
            if(p[k].nama < p[k+1].nama){
```

```
                swap(p[k], p[k+1]);
            }
        }
    }
}

void sortHargaAsc(CuciMotor *p, int j){
    for(int i=0;i<j-1;i++){
        for(int k=0;k<j-i-1;k++){
            if(p[k].harga > p[k+1].harga){
                swap(p[k], p[k+1]);
            }
        }
    }
}

void cariNama(CuciMotor *p, int j, string target){
    bool ketemu=false;

    for(int i=0;i<j;i++){
        if(p[i].nama == target){
            cout<<"\nData ditemukan!\n";
            cout<<"Nama  : "<<p[i].nama<<endl;
            cout<<"Plat  : "<<p[i].plat<<endl;
            cout<<"Paket : "<<p[i].paket<<endl;
            cout<<"Harga : "<<p[i].harga<<endl;
            ketemu=true;
        }
    }

    if(!ketemu) cout<<"Tidak ditemukan\n";
}

int binaryHarga(CuciMotor *p, int j, int target){
    int low=0, high=j-1;

    while(low<=high){
        int mid=(low+high)/2;

        if(p[mid].harga==target) return mid;
        else if(p[mid].harga<target) low=mid+1;
        else high=mid-1;
    }

    return -1;
```

```
}

int main(){

    User user={"maynard","114"};
    CuciMotor pelanggan[100];
    int jumlah=0, kesempatan=3;

    login(&user,&kesempatan);
    if(kesempatan==0) return 0;

    int menu;

    do{
        try{
            cout<<"\n=== MENU CUCI MOTOR ===\n";
            cout<<"1. Tambah Data\n";
            cout<<"2. Lihat Data\n";
            cout<<"3. Ubah Data\n";
            cout<<"4. Hapus Data\n";
            cout<<"5. Total Pendapatan\n";
            cout<<"6. Sorting Nama (Desc)\n";
            cout<<"7. Sorting Harga (Asc)\n";
            cout<<"8. Cari Nama (Linear)\n";
            cout<<"9. Cari Harga (Binary)\n";
            cout<<"10. Keluar\n";
            cout<<"Pilih : ";
            cin>>menu;

            if(cin.fail()){
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }

        } catch(const exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            continue;
        }

        if(menu==1) tambahData(pelanggan,&jumlah);
        else if(menu==2) lihatData(pelanggan,jumlah);
        else if(menu==3) ubahData(pelanggan,jumlah);
        else if(menu==4) hapusData(pelanggan,&jumlah);
        else if(menu==5) cout<<"Total : "<<total(pelanggan,jumlah)<<endl;
```

```
        else if(menu==6) sortNamaDesc(pelanggan,jumlah);
        else if(menu==7) sortHargaAsc(pelanggan,jumlah);

        else if(menu==8){
            cin.ignore();
            string x;
            cout<<"Cari nama : ";
            getline(cin,x);
            cariNama(pelanggan,jumlah,x);
        }

        else if(menu==9){
            int x;
            cout<<"Cari harga : ";
            cin>>x;

            sortHargaAsc(pelanggan,jumlah);
            int idx = binaryHarga(pelanggan,jumlah,x);

            if(idx!=-1){
                cout<<"\nData ditemukan!\n";
                cout<<"Nama  : "<<pelanggan[idx].nama<<endl;
                cout<<"Plat  : "<<pelanggan[idx].plat<<endl;
                cout<<"Paket : "<<pelanggan[idx].paket<<endl;
                cout<<"Harga : "<<pelanggan[idx].harga<<endl;
            } else {
                cout<<"Tidak ditemukan\n";
            }
        }

    }while(menu!=10);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : wj
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : sn
Password :
s
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : jsj
Password : sj
Login gagal
Program berhenti
```

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : 114
Login berhasil

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.1

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 1
Nama Pelanggan : ms
Plat Motor : kt 2231 kf
1. Cuci Biasa
2. Cuci + Semir Ban
3. Cuci + Wax
4. Cuci + Mesin
5. Cuci Lengkap
Pilih paket : 4
```

Gambar 4.2

```
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : ms
Plat : kt 2231 kf
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
```

Gambar 4.3

```
Data ke-1
Nama : mas
Plat : kt 2342 jg
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 3
Pilih data yang diubah : 1
Nama Baru : mad
Plat Baru : kt 2387 et

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 
```

Gambar 4.4

```
Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 4
Nomor yang dihapus : 1

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2
Belum ada data.

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.5

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

Gambar 4.6

```
Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Total Pendapatan
6. Sorting Nama (Desc)
7. Sorting Harga (Asc)
8. Sorting Plat (Asc)
9. Keluar
Pilihan : 5
Total Pendapatan : 135000
```

Gambar 4.7

Total pendapatan dan sorting nama sebelum desc

```
Berhasil sorting nama (Descending)

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Total Pendapatan
6. Sorting Nama (Desc)
7. Sorting Harga (Asc)
8. Sorting Plat (Asc)
9. Keluar
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.8

Sesudah sorting nama (desc)

```
Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-4
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000
```

Gambar 4.9

Sorting harga (sebelum asc)

```
Data ke-1
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-2
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.10

Sorting harga sesudah (asc)

```
Data ke-1
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-2
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.11

Sorting plat sebelum (asc)

```
Data ke-1
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-2
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000
```

Gambar 4.12

Sorting plat sesudah (asc)

```
=== MENU ===
1.Tambah
2.Lihat
3.Hapus
4.Sort Nama
5.Sort Harga
6.Total
7.Cari Nama
8.Cari Harga
9.Keluar
Pilih : 7
Cari nama: fg
Ditemukan: fg | 40000
```

Gambar 4.13

Searching (nama)

```
=== MENU ===
1.Tambah
2.Lihat
3.Hapus
4.Sort Nama
5.Sort Harga
6.Total
7.Cari Nama
8.Cari Harga
9.Keluar
Pilih : 8
Cari harga: 55000
Ditemukan: mf | 55000
```

Gambar 4.13

Searching (harga)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\github apl\praktikum-APL\post-test> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git commit -m "pt-7"
[main 66ca374] pt-7
 2 files changed, 285 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/250910611-Maynard Christian Tallu Lembang-pt-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/250910611-Maynard Christian Tallu Lembang-pt-7.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 701.17 KiB | 5.27 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/maynardchrist10-collab/Praktikum-APL_new.git
   dc0020b..66ca374  main -> main
```